

ilaç sektörü, Ar-Ge'den seri üretime ve kalite kontrole kadar son derece yüksek hassasiyet gerektirir. Bu süreçlerde kullanılan temel cihaz ve makineler temel işlevlerine göre kategorize edilebilir:

1. Ar-Ge ve Kalite Kontrol (Analitik) Cihazları

Yeni molekül geliştirme ve üretilen ilaçların saflık, dozaj ve etken madde analizleri için kullanılır.

- **HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi):** İlaç etken maddelerini ayırtmak ve miktarını tayin etmek için kullanılır.
- **GC (Gaz Kromatografisi):** Uçucu maddelerin ve çözücü kalıntılarının analiz edilmesini sağlar.
- **Spektrofotometre:** Maddelerin ışık soğurma özelliklerini ölçerek konsantrasyon tayini yapar.
- **Dissolüsyon Cihazı:** Katı formdaki ilaçların (tablet/kapsül) vücut sıvısında ne kadar sürede ve oranda etken madde saldığını test eder.
- **Disintegrasyon Cihazı:** Tabletlerin mide veya bağırsak ortamında parçalanma süresini ölçer

2. İlaç Üretim (Proses) Makineleri

Toz veya sıvı formdaki ham maddelerin, hastanın kullanabileceği nihai forma getirilmesi süreçlerini yönetir. [1]

- **Tablet Baskı Makineleri:** Toz karışımları yüksek basınç altında sıkıştırarak belirli doz ve şekillerde tablet haline getirir.
- **Kapsül Dolum Makineleri:** Jelatin kapsüllerin içine hassas gramajlarda toz veya granül ilaç doldurur.
- **Mikserler ve Blenderler:** Etken madde ve yardımcı maddelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlar.
- **Değirmenler (Granulatörler):** İlaç ham maddelerini istenilen partikül boyutuna küçültmek ve granül oluşturmak için kullanılır.
- **Flakon/Ampul Dolum Makineleri:** Steril sıvı veya toz ilaçların cam flakonlara ve ampullere el değmeden doldurulmasını ve kapatılmasını sağlar

YAPAY ZEKA :

İlaç sektöründe yapay zeka aktif olarak kullanılmaktadır. Moleküler keşif ve klinik araştırmalar gibi aşamalarda kullanılır. Bu sayede, milyarlarca dolarlık maliyetler düşürülmekte ve yıllar süren geliştirme süreçleri ciddi oranda kısaltılmaktadır.

Kaynaklar: <https://www.nobelyum.com/guncel-gelismeler/yapay-zeka-ile-ilac-gelistirmenin-gelecegi>